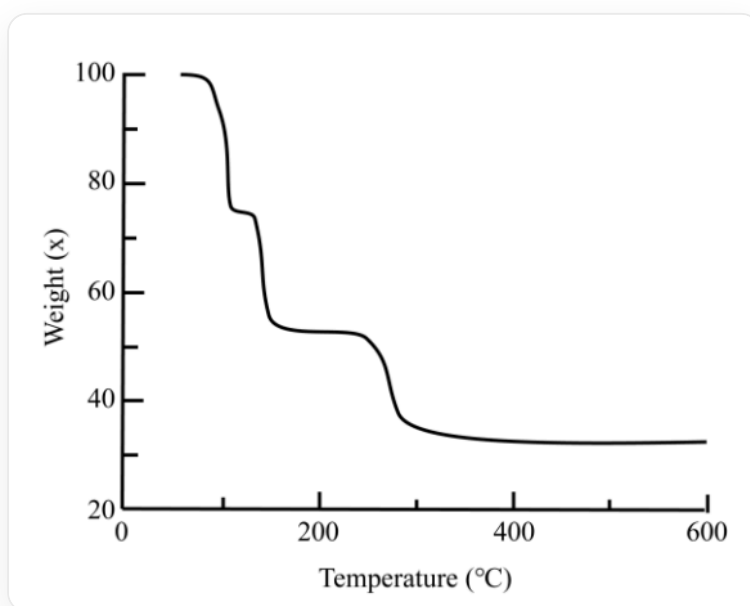


题目

某常见金属的配合物制备方法如下， 1.8 g M_2O ， 50 mL CH_2Cl_2 ， 3 mL 3-己炔(约 26.3 mmol)， 1.1 g 草酸， 搅拌数小时后， 用 CH_2Cl_2 在低温下重结晶得到产物。已知该金属为双核配合物， 不含有金属-金属键且金属含量为 33.50%。

在惰性条件下对该配合物进行热重分析， 结果如下图所示。下列说法中错误的是



这是一张折线图。横坐标为“Temperature($^{\circ}C$)”，刻度的分度值为200，范围为0-600；纵坐标为“Weight(X)”，刻度的分度值为40，范围为20-100。图中仅有一条折线，存在以下拐点（包含起始点）：
(70,100)(80,100)(100,75)(120,75)(130,55)(250,55)(280,30)(600,30)

- A. 其他选项均不正确
- B. 产物的分子式为 $M_2C_{14}H_{20}O_4$
- C. 产物中含有两个五元环
- D. M 的常见盐溶液呈蓝色

E. 热重的最终产物为 **M** 单质

F. 前两次热重失去的分子相同

答案

正确答案: **A**

详细解析

根据题干描述“该金属为双核配合物，不含有金属-金属键且金属含量为 33.50%”，不难猜测草酸为桥连配体，和两个 **M** 配位。根据制备过程，可以看出3-己炔参与了反应，不妨假设一个 **M** 与一个3-己炔配位。因此，产物的化学式可以描述为 $\text{M}_2(\text{C}_2\text{O}_4)(\text{C}_6\text{H}_{10})_2$ 。产物的分子式为 $\text{M}_2\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_4$ ，B正确。

CHECKPOINT

1 PTS

产物的化学式可以描述为 $\text{M}_2(\text{C}_2\text{O}_4)(\text{C}_6\text{H}_{10})_2$

产物中草酸根作四齿配体，分别和两个 **Cu** 配位，两个3-己炔和 **Cu** 配位，存在两个五元环，C正确。

CHECKPOINT

1 PTS

产物中草酸根作四齿配体，分别和两个 **Cu** 配位，两个3-己炔和 **Cu** 配位

依据金属含量，可以判断金属为 **Cu**，产物的分子量为 379.42 g/mol。 **M** 的常见盐溶液呈蓝色，D正确。

CHECKPOINT

1 PTS

金属为 **Cu**

下讨论热重图像。第一次失重约25%，对应约95 g/mol，对应一个3-己炔，由于是读图，实际失重为21%。第二次失重约25%，对应约95 g/mol，对应一个3-己炔，实际失重为21%。第二次失重约20%，对应约76 g/mol，对应2个CO₂，实际失重为23%。需要指出的是，一个3-己炔和2个CO₂分子量较接近，三次失重的前后判断考虑了配位的热稳定性： π 配体相比 σ 配体更易离去。因此，E、F均正确。选择A。

CHECKPOINT

1 PTS

第一次失重对应3-己炔，第二次失重对应3-己炔第三次失重对应2个CO₂，最终剩余Cu